

IMPULSUL MECANIC (p)

TEOREMA VARIATIEI IMPULSULUI MECANIC (Δp)

Principiul II

$$\vec{F} = m \cdot \vec{a}$$

$$\vec{F} = m \cdot \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t}$$

$$\vec{F} = \frac{\Delta(m \cdot \vec{v})}{\Delta t}$$

$$\vec{p} = m \cdot \vec{v}$$

$\vec{p}$ = impulsul mecanic

m = masa

$\vec{v}$ = viteza

Obs Formularea originală a Principiului II din lucrarea "Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica" (1687)

$$\vec{F} = \frac{\Delta \vec{p}}{\Delta t}$$

TEOREMA VARIATIEI IMPULSULUI

$$\vec{F} \cdot \Delta t = \Delta \vec{p}$$

$$\vec{F} \cdot \Delta t = \vec{p}_f - \vec{p}_i$$

CĂZUL 1

• $\vec{F}$ aplicată unui corp $m \Rightarrow \vec{F} \cdot \Delta t = m \cdot \vec{v}_f - m \cdot \vec{v}_i$

Obs

O forță F acționând asupra unui corp m , un interval de timp Δt , îi produce acestuia schimbarea impulsului: $\Delta \vec{p} = m \vec{v}_f - m \vec{v}_i$

CĂZUL 2

• $\vec{F} = \vec{F}_{\text{externă}} = 0$, pentru un sistem izolat de corpuri m_1, m_2 care interacționează și schimbă impuls

$$\Rightarrow \vec{F}_{\text{ext}} \cdot \Delta t = \vec{p}_f - \vec{p}_i$$

$$0 = (m_1 \cdot \vec{v}_{1f} + m_2 \cdot \vec{v}_{2f}) - (m_1 \cdot \vec{v}_{1i} + m_2 \cdot \vec{v}_{2i})$$

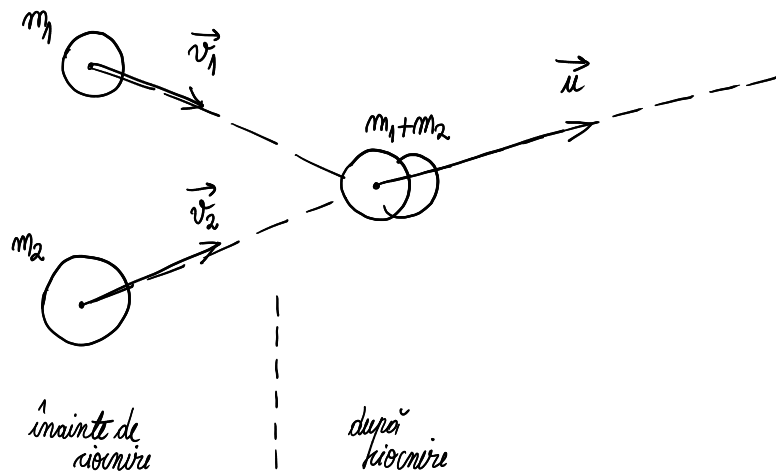
$$\vec{F}_{\text{ext}} = 0 \Rightarrow \vec{p}_f = \vec{p}_i$$

LEGEA CONSERVĂRII IMPULSULUI

CIOCNIRI

Ciocnirea plastică → ciocnirea în urma căreia corpurile implicate rămân deformate

Ciocnirea perfect plastică → ciocnirea plastică în care corpurile se apleacă și își continuă mișcarea solidare, ca un singur corp



$$\vec{F}_{\text{ext}} = \vec{0} \Rightarrow \vec{F}_{\text{ext}} \cdot \Delta t = \vec{p}_f - \vec{p}_i = 0$$

$$\vec{p}_f = \vec{p}_i \quad (\text{Impulsul sistemului de corpuri se conservă})$$

$$(m_1 + m_2) \vec{u} = m_1 \vec{v}_1 + m_2 \vec{v}_2$$

$$\vec{u} = \frac{m_1 \vec{v}_1 + m_2 \vec{v}_2}{m_1 + m_2} \quad (\text{viteza corpului } m_1 + m_2 \text{ după ciocnire})$$

Obs Corpurile se deformează plastic, ca urmare o parte din energia lor cinetică se pierde prin "căldura de ciocnire" Q

$$E_{ci} > E_{cf}$$

$$Q = E_{ci} - E_{cf}$$

$$Q = \left(\frac{m_1 v_1^2}{2} + \frac{m_2 v_2^2}{2} \right) - \left[\frac{(m_1 + m_2) \cdot u^2}{2} \right]$$

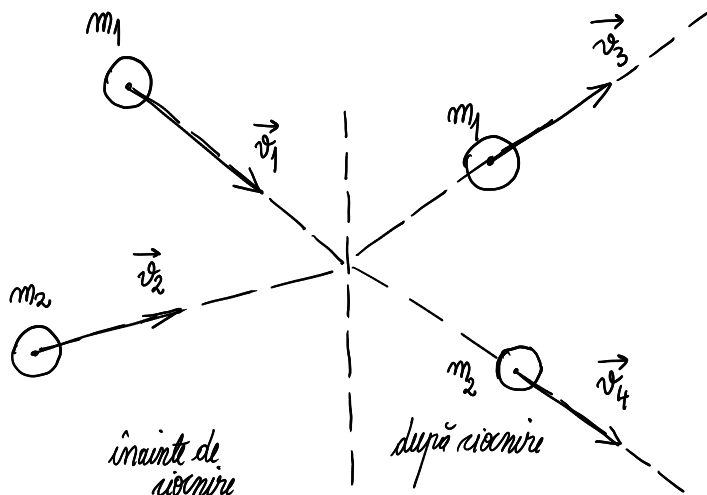
$$Q = \frac{m_1 v_1^2}{2} + \frac{m_2 v_2^2}{2} - \frac{(m_1 + m_2) \cdot \left(\frac{m_1 \vec{v}_1 + m_2 \vec{v}_2}{m_1 + m_2} \right)^2}{2}$$

$$Q = \frac{(m_1 + m_2)(m_1 v_1^2 + m_2 v_2^2)}{2(m_1 + m_2)} = \frac{m_1^2 v_1^2 + m_1 m_2 v_2^2 + m_1 m_2 v_1^2 + m_2^2 v_2^2 - m_1^2 v_1^2 - 2 m_1 m_2 \vec{v}_1 \vec{v}_2 - m_2^2 v_2^2}{2(m_1 + m_2)}$$

$$\Rightarrow Q = \frac{m_1 m_2}{2(m_1 + m_2)} \cdot (v_1^2 + v_2^2 - 2 \vec{v}_1 \vec{v}_2)$$

Obs
cazul 1D $\Rightarrow Q = \frac{m_1 m_2}{2(m_1 + m_2)} \cdot (v_1 - v_2)^2$

Coliziunea perfect elastică $\rightarrow$ coliziunea în urma căreia corpurile implicate rămân nedeforimate, fac numai schimb de impuls și energie între ele (energia cinetică se conservează)



$$\vec{F}_{ext} = \vec{0} \Rightarrow \vec{F}_{ext} \cdot \Delta t = \vec{p}_f - \vec{p}_i$$

$$\vec{p}_f = \vec{p}_i \quad (\text{Impulsul sistemului de corpuri se conservează})$$

conservarea impulsului: $m_1 \vec{v}_1 + m_2 \vec{v}_2 = m_1 \vec{v}_3 + m_2 \vec{v}_4$

conservarea energiei cinetice: $\frac{m_1 v_1^2}{2} + \frac{m_2 v_2^2}{2} = \frac{m_1 v_3^2}{2} + \frac{m_2 v_4^2}{2}$

Considerăm acum cazul unidimensional: atât înainte de coliziune cât și după ea corpurile se mișcă pe aceeași dreaptă pe care o alegem ca axă Ox

$$\Rightarrow \begin{cases} m_1 v_{1x} + m_2 v_{2x} = m_1 v_{3x} + m_2 v_{4x} \\ m_1 v_{1x}^2 + m_2 v_{2x}^2 = m_1 v_{3x}^2 + m_2 v_{4x}^2 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} m_1 \cdot (v_{1x} - v_{3x}) = m_2 \cdot (v_{4x} - v_{2x}) \\ m_1 \cdot (v_{1x}^2 - v_{3x}^2) = m_2 \cdot (v_{4x}^2 - v_{2x}^2) \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} m_1 \cdot (v_{1x} - v_{3x}) = m_2 \cdot (v_{4x} - v_{2x}) \\ m_1 \cdot (v_{1x} - v_{3x}) \cdot (v_{1x} + v_{3x}) = m_2 \cdot (v_{4x} - v_{2x}) \cdot (v_{4x} + v_{2x}) \end{cases}$$

$$\odot \quad v_{1x} + v_{3x} = v_{4x} + v_{2x}$$

$$\Rightarrow v_{3x} = v_{2x} + v_{4x} - v_{1x}$$

înlocuind v_{3x} în conservarea impulsului:

$$m_1 v_{1x} + m_2 v_{2x} = m_1 v_{3x} + m_2 v_{4x}$$

$$m_1 v_{1x} + m_2 v_{2x} = m_1 (v_{2x} + v_{4x} - v_{1x}) + m_2 v_{4x}$$

$$m_1 v_{1x} + m_2 v_{2x} = m_1 v_{2x} + m_1 v_{4x} - m_1 v_{1x} + m_2 v_{4x}$$

$$m_2 v_{2x} + 2m_1 v_{1x} = m_1 v_{2x} + m_1 v_{4x} + m_2 v_{4x} + m_2 v_{2x} - m_2 v_{2x}$$

$$2 \cdot (m_1 v_{1x} + m_2 v_{2x}) = m_1 (v_{2x} + v_{4x}) + m_2 (v_{2x} + v_{4x})$$

$$v_{4x} + v_{2x} = \frac{2(m_1 v_{1x} + m_2 v_{2x})}{m_1 + m_2}$$

$$\Rightarrow v_{4x} = \frac{2(m_1 v_{1x} + m_2 v_{2x})}{m_1 + m_2} - v_{2x}$$

$$\text{analog} \Rightarrow v_{3x} = \frac{2(m_1 v_{1x} + m_2 v_{2x})}{m_1 + m_2} - v_{1x}$$

CĂZURI PARTICULARE:

1. Coliziunea cu un perete ($m_1 = m$, $m_2 = M$, $M \gg m$)

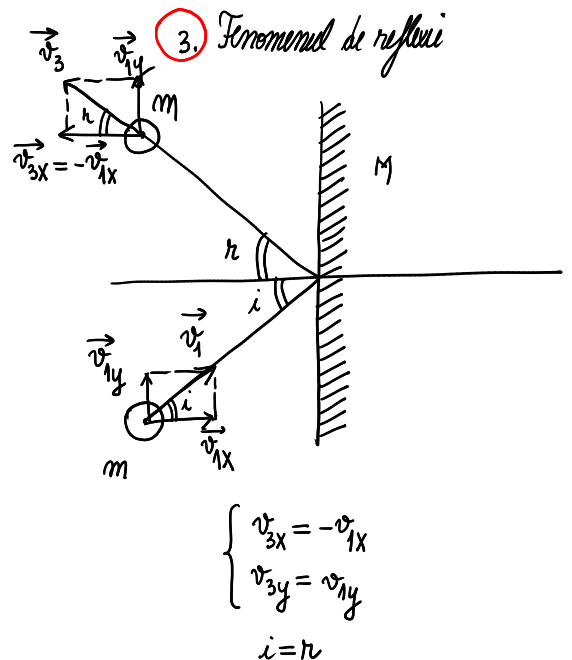
$$v_{3x} = \frac{2 \cdot (m v_{1x} + M v_{2x})}{m + M} - v_{1x}$$

$$v_{3x} = \frac{2 \cdot \left(\frac{m}{M} v_{1x} + v_{2x} \right)}{\frac{m}{M} + 1} - v_{1x}, \quad \frac{m}{M} \approx 0 \text{ neglijabil}$$

$$v_{3x} = 2v_{2x} - v_{1x}$$

$$\text{analog} \Rightarrow v_{4x} = \frac{2 \cdot \left(\frac{m}{M} v_{1x} + v_{2x} \right)}{\frac{m}{M} + 1} - v_{2x}, \quad \frac{m}{M} \approx 0 \text{ neglijabil}$$

$$v_{4x} = v_{2x}$$



2. Coliziunea cu un perete în repaus ($m_1 = m$, $m_2 = M$, $M \gg m$, $v_{2x} = 0$)

$v_{3x} = -v_{1x}$ corpul (m) a lovit peretele cu viteză v_{1x} , și s-a întors cu o viteză egală în modul dar opusă $v_{3x} = -v_{1x}$
 $v_{4x} = v_{2x}$ peretele (M) rămâne în repaus

! Obs

$\vec{F} \cdot \Delta t$ Efectul forței în timp $\Rightarrow$ schimbare de impuls în timp, deci variația impulsului ($\Delta \vec{p}$)

$\vec{F} \cdot \vec{d}$ Efectul forței în spațiu $\Rightarrow$ lucru mecanic în spațiu, deci variația energiei (ΔE)

$$\vec{F} \cdot \Delta t \Rightarrow \Delta \vec{p}$$

$$\vec{F} \cdot \vec{d} \Rightarrow \Delta E$$